Домашка №2

1. $\begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} \sim N\left[\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 9 & -1 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}\right]$

1) $\boxed{E(X) = 1}$

$E(Y) = 2$

$\Rightarrow$ $Var(X) = 9$

$Var(Y) = 4$

$Cov(X, Y) = -1$.

$E(X+3Y-7) = E(X) + 3E(Y) - 7 = 1 + 3\cdot 2 - 7 = 0$

$Var(X+3Y-7) = Var(X+3Y) = Var(X)\cdot 1^2 + var(Y)\cdot 3^2 + 2ab\,Cov(X,Y)$

$= 9 + 4\cdot 9 + 2\cdot 1\cdot 3\cdot(-1) = \boxed{39}$.

$Cov(X-Y; 2X+3Y) = Cov(X, 2X) + Cov(X, 3Y) + Cov(-Y, 2X) - Cov(-Y, 3Y) =$

$= 2Cov(X,X) + 3Cov(X,Y) - 2Cov(Y,X) - 3Cov(Y,Y) =$

$= 2Var(X) + 3Cov(X,Y) - 2Cov(X,Y) - 3Var(Y) =$

$= 2\cdot 9 + (-1) - 3\cdot 4 = \boxed{5.}$

$Corr(X-Y, 2X+3Y) = \dfrac{Cov(X-Y; 2X+3Y)}{\sqrt{Var(X-Y)\cdot Var(2X+3Y)}} =$

$Var(X-Y) = Var(X) + Var(Y) - 2Cov(X,Y) = 9 + 4 - 2(-1) = 15$.

$Var(2X+3Y) = 4Var(X) + 9Var(Y) + 2\cdot 2\cdot 3\, Cov(X,Y) = 4\cdot 9 + 9\cdot 4 + 12(-1) = 60$

$= \dfrac{5}{\sqrt{15\cdot 60}} = \boxed{\dfrac{5}{\sqrt{900}} \approx 0{,}167}$

2) • $P(X>5)$:

По условию $X \sim N(1, 9)$. Нормируем $Z = \dfrac{X-1}{\sqrt{9}} \sim N(0,1)$

$P(X>5) = P\left(Z > \dfrac{5-1}{3}\right) = P(Z > 4/3)$

По свойству симметрии $P(Z > 4/3) = 1 - \Phi(4/3) = 1 - 0{,}90824 = \boxed{0{,}09176}$.

• $P(X+Y>5)$:

$E(X+Y) = 1+2 = 3$

$Var(X+Y) = 9+4+2\cdot(-1) = 11$

$\Rightarrow X+Y \sim N(3, 11)$. Нормируем $Z = \dfrac{X+Y-3}{\sqrt{11}} \sim N(0,1)$

$P(X+Y>5) = P\left(Z > \dfrac{5-3}{\sqrt{11}}\right) = P\left(Z > \dfrac{2}{\sqrt{11}}\right) = P(Z > 0{,}603) = 1 - \Phi(0{,}603) =$

$\approx 1 - 0{,}7257 = \boxed{0{,}2743}$

Задача №2:

$V_i \sim U(0,1)$

$X = \sum_{i=1}^{60} V_i$

1) По условию V_i независимы и одинаково распределены.

Тогда $E(V_i) = \frac{0+1}{2} = 0{,}5$, $Var(V_i) = \frac{(1-0)^2}{12} = \frac{1}{12}$

Т.к. $n = 60$ достаточно велико, то по ЦПТ сумма X будет иметь распределение близкое к нормальному.

$E(X) = n \cdot E(V_i) = 60 \cdot 0{,}5 = 30.$

$Var(X) = n \cdot Var(V_i) = 60 \cdot \frac{1}{12} = 5.$

$\boxed{X \sim N(30, 5)}$

2) $P(X > 20) = P\left(Z > \frac{20-30}{\sqrt{5}}\right) = P(Z > -4{,}472) = 1 - P(Z < -4{,}472) =$

$= 1 - (1 - P(Z < 4{,}472)) = P(Z < 4{,}47) \approx \boxed{1}$

Задача №3

$E(X_i) = 2$; $E(Y_i) = 4$

$$\lim_{n\to\infty} \frac{X_1 + \ldots + X_n}{Y_1 + \ldots + Y_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i}{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} Y_i} = \frac{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i}{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} Y_i} \xrightarrow[n\to\infty]{P} \frac{E(X_i)}{E(Y_i)} = \frac{2}{4} = 0{,}5$$

Ответ: 0,5.

Задача 4.

X_i – расход левого грузовика ; Y_i – расход правого грузовика

$E(X_i) = 20$; $Var(X_i) = 1$, $E(Y_i) = 18$, $Var(Y_i) = 4$.

$n = 40$.

$E(X_i + Y_i) = 40 \cdot E(X_i) + 40 \cdot E(Y_i) = 40 \cdot 20 + 40 \cdot 18 = 1520$

$Var(X_i + Y_i) = 40 \cdot Var(X_i) + 40 \cdot Var(Y_i) = 40 \cdot 1 + 40 \cdot 4 = 200$

$(X_i + Y_i) \sim N(1520; 200)$

$P(X_i + Y_i > 1550) = P\left(Z > \frac{1550-1520}{\sqrt{200}}\right) = P\left(Z > \frac{3}{\sqrt{2}}\right) = P(Z > 2{,}12) =$

$= 1 - \Phi(2{,}12) = 1 - 0{,}9830 = \boxed{0{,}0170}$

Ответ: 0,0170.

Задача №6

$n = 10000$

$p(\text{да}) = 0{,}5$

$p(\text{нет}) = 0{,}5$

S_n – число положительных ответов.

$P(|S_n - 5000| < 100)$ – ?

$E(S_n) = n \cdot p = 10000 \cdot 0{,}5 = 5000$

$Var(S_n) = n \cdot p(1-p) = 10000 \cdot 0{,}5 \cdot 0{,}5 = 2500$

$S_n \sim N(5000,\ 2500)$; $Z = \dfrac{S_n - 5000}{\sqrt{2500}} = \dfrac{S_n - 5000}{50}$

$$P(|S_n - 5000| < 100) = P(-100 < S_n - 5000 < 100) = P\left(\frac{-100}{50} < Z < \frac{100}{50}\right) =$$

$$= P(-2 < Z < 2) = \Phi(2) - \Phi(-2) = \Phi(2) - (1 - \Phi(2)) = 2 \cdot \Phi(2) - 1 =$$

$$= 2 \cdot 0.97725 - 1 = \boxed{0{,}9545.}$$

Ответ: 0,9545.